La electricidad: magnitudes y ley de Ohm

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la corriente eléctrica a partir de la estructura del átomo
- Distinguir materiales conductores, aislantes y semiconductores
- Definir voltaje, intensidad y resistencia, sus unidades y cómo se miden
- Aplicar la ley de Ohm y calcular la potencia y la energía consumida

Para pensar

Si los electrones de un cable se mueven muy despacio, apenas unos milímetros por segundo, ¿por qué la luz se enciende al instante cuando pulsas el interruptor?

Explicación

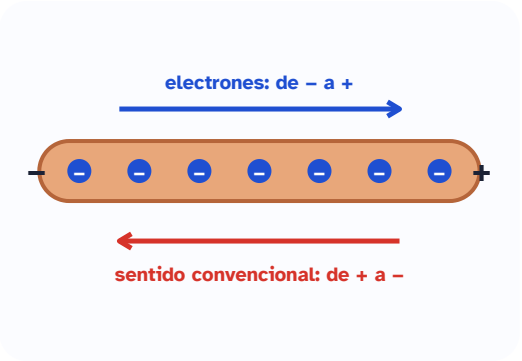
Las cargas eléctricas

Toda la materia está formada por átomos, que tienen un núcleo con **protones** (carga positiva) y neutrones, rodeado de **electrones** (carga negativa). Normalmente un átomo tiene tantos protones como electrones y es neutro. Pero los electrones más externos se pueden mover de un átomo a otro. Si un cuerpo gana electrones, queda con **carga negativa**; si los pierde, con **carga positiva**. Las cargas del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen. La electricidad es el conjunto de fenómenos producidos por las cargas eléctricas. Cuando las cargas están quietas hablamos de **electricidad estática**, como la que hace que se te pegue el pelo al globo o que sientas un calambre al tocar la puerta del coche. Cuando las cargas se mueven, hay **corriente eléctrica**.

undefined

La corriente eléctrica

La corriente eléctrica es el **movimiento ordenado de electrones** a través de un material conductor. Para que haya corriente hace falta un **generador**, como una pila, una batería o la red eléctrica, que actúa como una bomba: empuja los electrones de un polo a otro a través de un camino cerrado, el circuito. Los electrones salen del polo negativo y van hacia el positivo. Sin embargo, por un acuerdo histórico de antes de que se descubriera el electrón, en los esquemas se dibuja el **sentido convencional** de la corriente al revés: del polo positivo al negativo. Hay dos tipos de corriente. La **corriente continua** (CC) circula siempre en el mismo sentido: la de las pilas, baterías y paneles solares. La **corriente alterna** (CA) cambia de sentido muchas veces por segundo (50 veces en Europa): es la de los enchufes de casa.



Conductores, aislantes y semiconductores

No todos los materiales dejan pasar la corriente igual. Los conductores la dejan pasar con facilidad porque tienen electrones libres que se mueven sin dificultad: son los **metales**, como el cobre, el aluminio, la plata o el oro, y también el grafito, el agua con sales y el cuerpo humano. Por eso los cables son de cobre. Los aislantes no dejan pasar la corriente porque sus electrones están muy sujetos: el plástico, la goma, la madera seca, el vidrio, la cerámica o el aire seco. Por eso los cables se recubren de plástico y los enchufes son de plástico o porcelana. Los semiconductores, como el **silicio** y el germanio, se comportan como aislantes o como conductores según las condiciones (la temperatura, la luz o pequeñas cantidades de otros elementos). Con ellos se fabrican los diodos, los LED, los transistores y los chips de todos los aparatos electrónicos.

undefined

El voltaje o tensión

Para que los electrones se muevan, el generador tiene que darles energía, como una bomba que eleva agua para que luego baje por una tubería. El voltaje, también llamado **tensión** o diferencia de potencial, es la **energía que el generador da a cada carga** para que recorra el circuito; es el «empuje» de la corriente. Se representa con la letra **V** y se mide en **voltios (V)**, en honor a Alessandro Volta, que inventó la pila en 1800. Se mide con el **voltímetro**, que se conecta en **paralelo**, es decir, con sus dos puntas en los dos extremos del elemento que queremos medir. Una pila normal tiene 1,5 V; la batería de un móvil, unos 3,7 V; la de un coche, 12 V; los enchufes de casa, 230 V; y las líneas de alta tensión, cientos de miles de voltios.

Generador	Voltaje
Pila AA o AAA	1,5 V
Pila de petaca	4,5 V
Batería de móvil	3,7 V
Batería de coche	12 V
Enchufe de casa	230 V
Línea de alta tensión	hasta 400 000 V

undefined

La intensidad de corriente

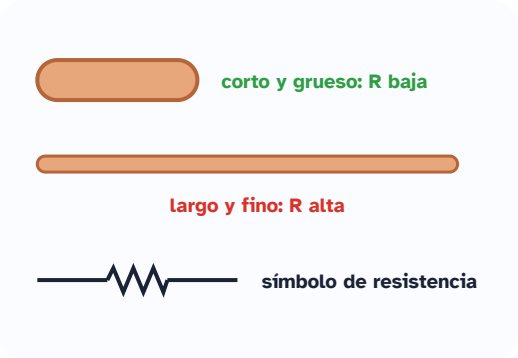
La intensidad de corriente es la **cantidad de carga que pasa por un punto del circuito en cada segundo**, es decir, cuánta corriente circula. Si comparamos la corriente con el agua de un río, la intensidad sería el caudal: los litros que pasan cada segundo. Se representa con la letra **I** y se mide en **amperios (A)**, en honor a André-Marie Ampère. Para corrientes pequeñas se usa el **miliamperio** (1 mA = 0,001 A). Se mide con el **amperímetro**, que se conecta en **serie**: hay que abrir el circuito e intercalarlo para que toda la corriente pase a través de él. Un LED consume unos 20 mA; una bombilla de casa, unos 0,05 A; un horno eléctrico, unos 10 A. La intensidad es lo que hace peligrosa la electricidad para el cuerpo humano: a partir de unos 30 mA puede ser mortal.

undefined

La resistencia eléctrica

Todos los materiales, incluso los buenos conductores, ponen alguna dificultad al paso de la corriente. La resistencia eléctrica es la **oposición que ofrece un material al paso de la corriente**. Se representa con la letra **R** y se mide en **ohmios (Ω)**, en honor a Georg Simon Ohm. Se mide con el **óhmetro**, con el circuito desconectado. La resistencia de un cable depende de tres cosas: del **material** (el cobre tiene muy poca; el nicrom, mucha), de la **longitud** (más largo, más resistencia) y de la **sección o grosor** (más fino, más resistencia). Por eso los cables que llevan mucha corriente, como los de la cocina o el horno, son más

gruesos. En los circuitos electrónicos se usan unos componentes llamados **resistencias** o resistores, con un valor fijo, para limitar la corriente y proteger otros componentes, por ejemplo un LED.



La ley de Ohm

En 1827, Georg Simon Ohm descubrió la relación entre las tres magnitudes. La ley de Ohm dice que **la intensidad que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia**: **I = V / R**. Es decir, si aumentamos el voltaje, circula más corriente; si aumentamos la resistencia, circula menos. Despejando, también se puede calcular el voltaje, **V = I · R**, o la resistencia, **R = V / I**. Un truco para recordarlo es el triángulo de Ohm: V arriba, I y R abajo; tapas la que buscas y ves si hay que multiplicar o dividir. Por ejemplo, si una pila de 9 V alimenta una resistencia de 450 Ω, la intensidad es 9 / 450 = 0,02 A = 20 mA. Para aplicarla, las unidades deben ser voltios, amperios y ohmios.



Potencia y energía eléctrica

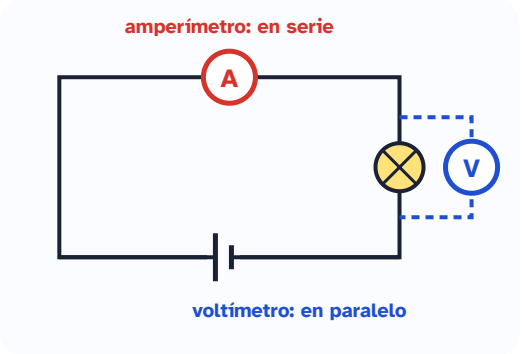
La potencia eléctrica es la **rapidez con la que un aparato consume o transforma la energía**. Se calcula como **P = V · I** y se mide en **vatios (W)**; también se usa el kilovatio (1 kW = 1000 W). Todos los electrodomésticos llevan

una etiqueta con su potencia: una bombilla LED, unos 8 W; un portátil, unos 60 W; un secador de pelo, unos 2000 W. La energía consumida depende de la potencia y del tiempo que está funcionando: **E = P · t**. En el recibo de la luz se mide en **kilovatios hora (kWh)**: la energía que consume un aparato de 1 kW durante 1 hora. Por ejemplo, un radiador de 2 kW encendido 3 horas consume 2 · 3 = 6 kWh. Si el kWh cuesta 0,15 €, esas 3 horas cuestan 0,90 €. Conocer la potencia de los aparatos ayuda a ahorrar.

undefined

Medir con el polímetro y seguridad eléctrica

El polímetro o multímetro es un instrumento que reúne voltímetro, amperímetro y óhmetro. Tiene un selector giratorio para elegir la magnitud y la escala, una pantalla y dos cables (negro al borne COM y rojo al borne V/Ω o al de A). Para medir voltaje se conecta en **paralelo**; para medir intensidad, en **serie**; y para medir resistencia, con el circuito **sin corriente**. La electricidad es muy útil, pero **peligrosa**: una descarga puede producir quemaduras, paradas cardíacas e incendios. Normas básicas: no toques enchufes ni aparatos con las manos mojadas; no metas objetos en los enchufes; no tires del cable para desenchufar; no sobrecargues un enchufe con muchas regletas; aléjate de cables caídos y de torres de alta tensión; y antes de manipular cualquier instalación, corta la corriente en el cuadro eléctrico. En el taller trabajamos siempre con pilas de pocos voltios.



Las tres magnitudes eléctricas

Voltaje (V)

voltios

voltímetro en paralelo

Intensidad (I)

amperios

amperímetro en serie

Resistencia (R)

ohmios (Ω)

óhmetro sin corriente

Ley de Ohm: $V = I \cdot R$

Ejercicios

1. **¿Qué es la corriente eléctrica?**

2. **¿Qué diferencia hay entre corriente continua y alterna? Pon un ejemplo de cada.**

3. **Clasifica en conductores o aislantes: cobre, goma, grafito, vidrio, agua salada, madera seca.**

4. **Completa: el voltaje se mide en … con el …, conectado en …**

5. **Completa: la intensidad se mide en … con el …, conectado en …**

6. **¿De qué tres factores depende la resistencia de un cable?**

7. **Una resistencia de 100 Ω se conecta a 9 V. Calcula la intensidad.**

8. **¿Qué voltaje hace falta para que pasen 2 A por una resistencia de 6 Ω?**

9. **Calcula la potencia de una bombilla que funciona a 230 V y consume 0,1 A.**

10. **Un frigorífico de 150 W está encendido 24 h. ¿Cuántos kWh consume al día?**

Practica

1. **Los electrones tienen carga...**

   A) positiva
   B) negativa
   C) neutra

2. **La corriente de los enchufes de casa es...**

   A) continua
   B) alterna
   C) estática

3. **Un buen conductor es...**

   A) el plástico
   B) el cobre
   C) la madera

4. **El silicio es un...**

   A) conductor
   B) aislante
   C) semiconductor

5. **El voltaje se mide en...**

   A) amperios
   B) voltios
   C) ohmios

6. **El amperímetro se conecta en...**

   A) serie
   B) paralelo
   C) cualquier forma

7. **La resistencia se mide en...**

   A) ohmios
   B) vatios
   C) julios

8. **La ley de Ohm es...**

   A) $V = I \cdot R$

B) P = V / I

C) R = V · I

9. **Si 12 V se aplican a 4 Ω, la intensidad es...**

A) 48 A

B) 3 A

C) 0,33 A

10. **La potencia se mide en...**

A) vatios

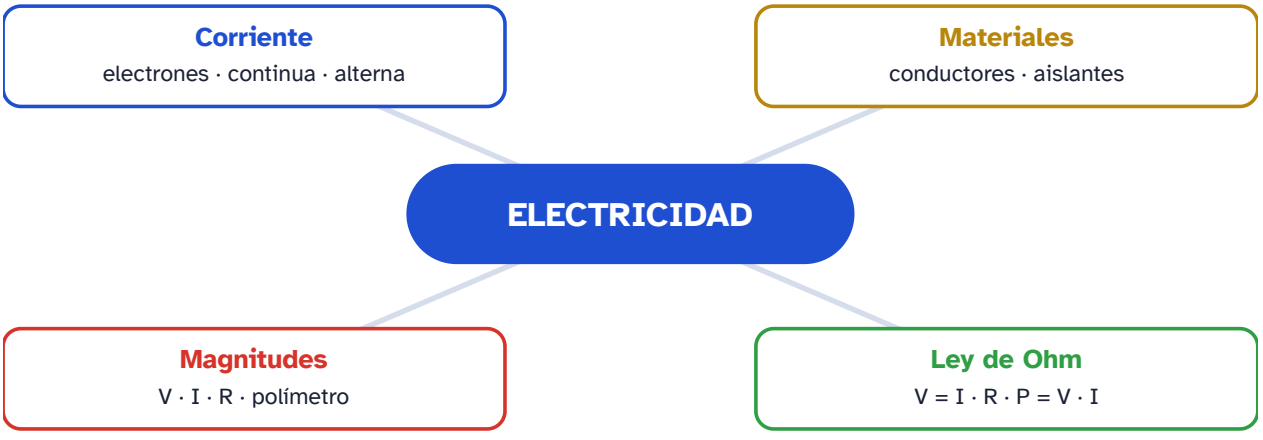
B) kWh

C) voltios

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la corriente eléctrica y por qué hace falta un generador; Qué miden el voltaje, la intensidad y la resistencia; Cómo se usa la ley de Ohm para calcular la intensidad.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Corriente eléctrica

Movimiento ordenado de electrones por un conductor.

Conductor

Material que deja pasar la corriente: metales.

Aislante

Material que no deja pasar la corriente: plástico, goma.

Voltaje (V)

Energía que da el generador a cada carga; en voltios.

Intensidad (I)

Carga que pasa por segundo; en amperios.

Resistencia (R)

Oposición al paso de la corriente; en ohmios.

Ley de Ohm

$V = I \cdot R$.

Potencia

$P = V \cdot I$; en vatios.

Soluciones

1. **B)** Negativa.
2. **B)** Alterna, 230 V y 50 Hz.
3. **B)** El cobre.
4. **C)** Semiconductor.
5. **B)** Voltios.
6. **A)** Serie.
7. **A)** Ohmios (Ω).
8. **A)** $V = I \cdot R$.
9. **B)** $12 / 4 = 3$ A.
10. **A)** Vatios.

Soluciones de los ejercicios

1. El movimiento ordenado de electrones a través de un conductor.
2. La continua circula siempre en el mismo sentido (pilas); la alterna cambia de sentido muchas veces por segundo (enchufes).
3. Conductores: cobre, grafito, agua salada. Aislantes: goma, vidrio, madera seca.
4. Voltios, voltímetro, paralelo.
5. Amperios, amperímetro, serie.
6. Del material, de la longitud y de la sección (grosor).
7. $I = 9 / 100 = 0{,}09$ A = 90 mA.
8. $V = 2 \cdot 6 = 12$ V.
9. $P = 230 \cdot 0{,}1 = 23$ W.
10. $E = 0{,}15$ kW $\cdot$ 24 h = 3,6 kWh.